תרגיל מחשב 2 – מבוא לעיבוד אותות

מגישים: ניצן אלעד 211563176, מעין שריג 206511776

מחלקה: המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים

תאריך: ינואר 2025

קורס: מבוא לעיבוד אותות

תוכן עניינים

התמרת DFT 2
סעיף א 2
סעיף ב 3
סעיף ג 3
סעיף ד 4
סעיף ה 4
סעיף ו 6
סעיף ז 8

התמרת DFT

נתון האות הבדיד $x[n]$ הבא:

$$x[n] = s[n] + v[n] \quad ,n = 0,1,\dots,N-1$$

האות מורכב מסכום שני האותות $s[n], v[n]$ הנתונים:

$$s[n] = 2\cos[\theta_1 n]$$

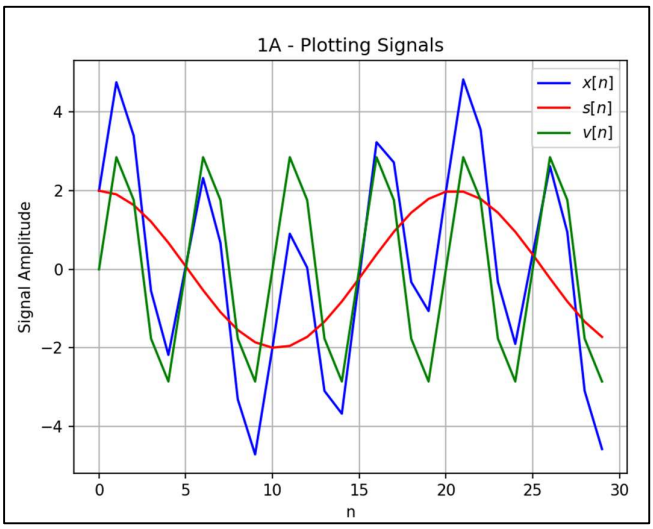
$$v[n] = 3\sin[\theta_2 n]$$

כאשר הפרמטרים של האותות נתונים על ידי:

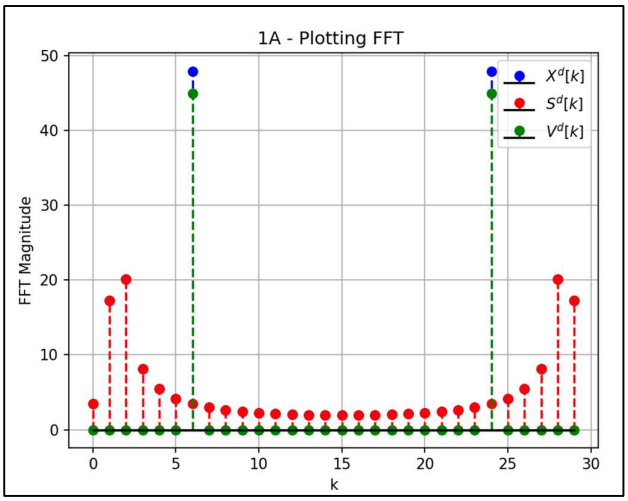
$$\theta_1 = \frac{\pi}{10.25}\ ;\ \theta_2 = \frac{2\pi}{5};\ N = 30;$$

סעיף א

בהתאם לפרמטרים הנ"ל, נייצר שרטוט של כל 3 האותות על גבי גרף:



על מנת לקבל את הביטויים ל $X^d[k], V^d[k], S^d[k]$, נבצע FFT על הסדרות בזמן ונקבל:



לפי הפיתוח של הDFT של V, נצפה לקבל 2 דלתאות בנקודות 6, 24 עם אמפליטודה 45, וניתן לראות זאת בגרף הנ"ל.

לפי הפיתוח של הDFT של S, באופן דומה נצפה לקבל 2 דלתאות ב $\pm\frac{60}{41}$ עם אמפליטודה של 30. כיוון ש- $\frac{60}{41}$ אינו מספר שלם, נצפה לקבל מריחה של האות בסביבת $\frac{60}{41}$, כלומר יתקבלו עיוותים בסיגנל.

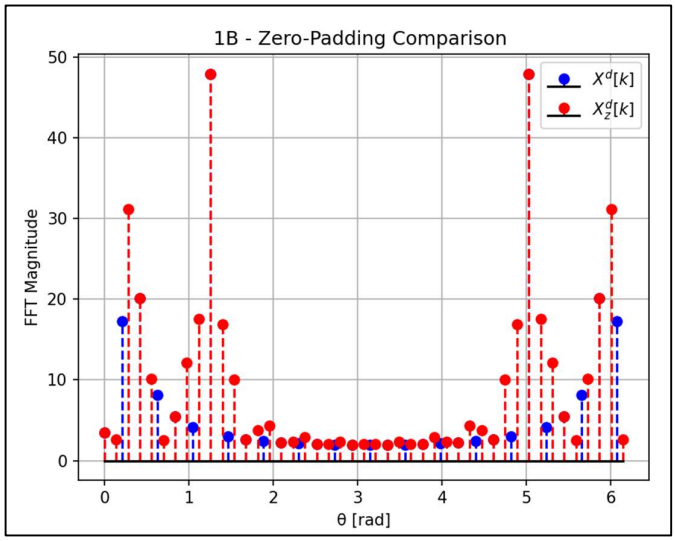
לכן ההבדל העיקרי בין הסיגנלים הוא שV נדגם בתדר שהוא כפולה של תדר הדגימה, בעוד שS לא.

סעיף ב

בשלב זה נרפד את X ב-15 אפסים, וזה יביא את אורך הסדרה להיות $N_2 = 45$.

כעת נבצע השוואה בין ההתמרת פורייה של הסיגנל המקורי $X^d[k]$ $[N = 30]$ והסיגנל עם הדגימות הנוספות $X_z{}^d[k]$:

הערה: בגלל ש2 הסדרות בעלי אורך שונה, נבצע נרמול לציר התדר:



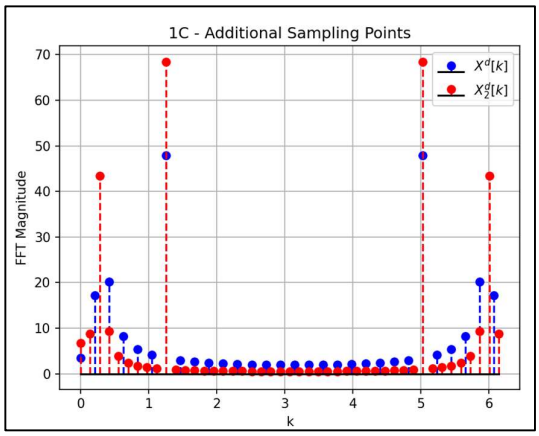
נזכיר כי בתהליך ריפוד באפסים של סיגנל כלשהו, אין הוספה של מידע חדש לסיגנל.

נשים לב כי הרזולוציה של הסיגנל השתפרה כיוון שבהוספה של אפסים בציר הזמן מתקבלות דגימות צפופות יותר בתדר.

כאשר משאיפים את N לאינסוף, נקבל סיגנל רציף (DTFT)

סעיף ג

בהשוואה לסעיף הקודם בו ריפדנו את $x[n]$ באפסים, בסעיף זה אנו מבצעים דגימה מחודשת של הסיגנל עם יותר נקודות דגימה, כלומר מתקבלת הוספה של מידע על הסיגנל, ולכן בשרטוט הסיגנל במישור התדר נצפה לקבל גרף "מדויק" יותר:



ניתן לראות כי על ידי ההוספה של 15 נקודות הדגימה, הסיגנל $x_2[n]$ מזכיר בקירוב יותר את הסכימה של 2 הפונקציות $s[n], v[n]$, המורכבים מדלתאות 2 דלתאות כל אחד.

על פי הפיתוח האנליטי של ההתמרה של ${X_2}^d[k]$, נצפה לקבל 2 דלתאות סביב $\pm\frac{90}{41}$, וכמו בסעיף הקודם, ערך זה אינו כפולה שלמה של תדר הדגימה, לכן עדיין מופיעים עיוותים סביב נקודות אלו.

סעיף ד

נציג ביטוי מטריציוני למשפט פרסוול:

$$\sum_{n=0}^{N-1}\sum|x[n]|^2 = \boldsymbol{x}^H\boldsymbol{x} = \left(\frac{1}{N}F_N^H\boldsymbol{X}^d\right)^H\frac{1}{N}F_N^H\boldsymbol{X}^d = \frac{1}{N}\left(\boldsymbol{X}^d\right)^H F_N\,\frac{1}{N}F_N^H\boldsymbol{X}^d = \frac{1}{N^2}\left(\boldsymbol{X}^d\right)^H\overbrace{F_N F_N^H}^{N\cdot I_N}\boldsymbol{X}^d$$

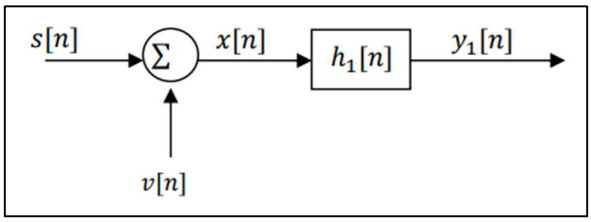
$$= \frac{1}{N}\left(\boldsymbol{X}^d\right)^H\boldsymbol{X}^d = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|X[k]|^2$$

נבצע חישוב של 2 אגפי המשוואה המתוארת הנ"ל עבור כל אות X, XZ ונקבל כי אכן מתקיים השיוויון כמצופה:

```
Parseval for X[n]:
211.1799138106356
211.17991381063564
Parseval for X_{z}[n]:
211.1799138106356
211.1799138106357
```

סעיף ה

בסעיף זה נתונה לנו המערכת הבאה:



כאשר מוצא המערכת מתקבל ע"י חישוב ממוצע של 3 הדגימות האחרונות של הכניסה.

נרצה למצוא את $h_1[n]$, ונמצא ביטוי של מוצא המערכת עבור אות כניסה: $x[n] = \delta[n]$:

ממיצוע של 3 הדגימות האחרונות של המערכת, נקבל כי:

$$h_1[n] = \frac{1}{3}(\delta[n] + \ \delta[n-1] + \delta[n-2])$$

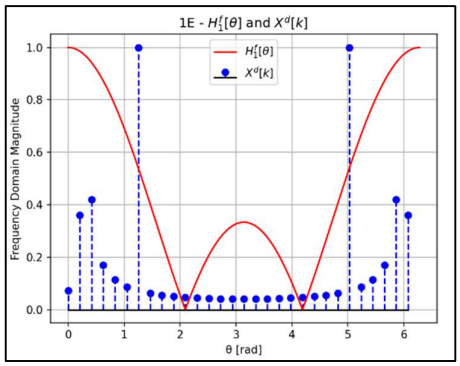
על מנת לקבל ביטוי עבור מוצא המערכת באמצעות קונבולוציה לינארית, ניעזר במשפט מההרצאה – קונבולוציה לינארית של 2 אותות שקולה לקונבולוציה הלינארית של 2 אותות מרופדים באפסים, כאשר מתקיים $N \geq N_x + N_{h_1} - 1$

כיוון שאורך הסדרה $h_1[n]$ הוא 3 ואורך הסדרה $x[n]$הוא 30, אזי שאורך ההתמרה הדרוש על מנת להשתמש בתכונה הזאת הוא 30+3-1=32.

הביטוי למוצא המערכת $y_1[n]$ המתקבל על ידי קונובולציה לינארית הינו:

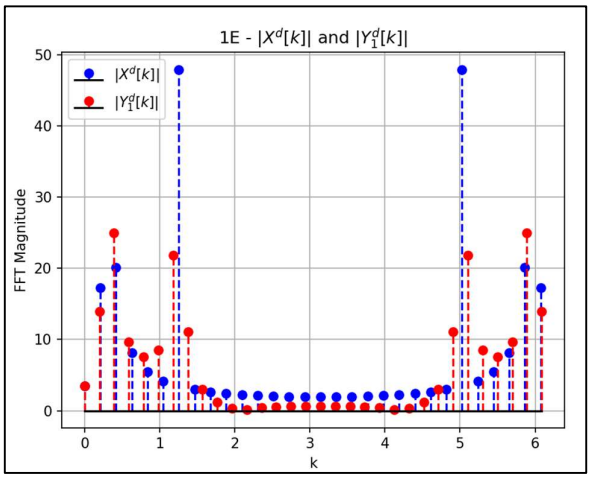
$$y_1[n] = x * h_1[n] = \frac{1}{3}(x[n] + \ x[n-1] + x[n-2])$$

נציג כעת את התמרת הDTFT של H ושל X:



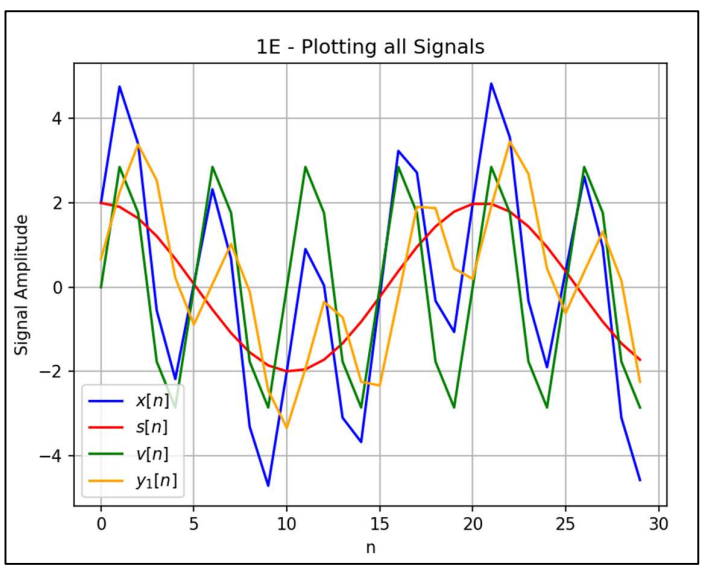
בגלל ש2 הסדרות בעלי אורך שונה, גם במקרה זה נבצע נרמול של ציר התדר. בנוסף, לצורך נוחות ההצגה של 2 האותות על אותו הגרף, כל אות מנורמל לפי הערך המקסימלי שלו.

לפי הקשר במישור התדר, נקבל כי $Y^d[k] = X^d[k] \cdot H^d[k]$, ונשרטט את ההתמרה של המוצא והכניסה בגרף:



ניתן לראות בגרף כי המערכת H מנחיתה חלק מהתדרים של אות הכניסה, ולכן עבור כניסה זו המערכת אינה אידיאלית.

להלן הצגה של כל הסיגנלים ביחד:



בגלל ההנחתה של התדרים האמצעים (הנובעים מS) ניתן לראות כי המוצא של האות דומה בצורתו לאות V.

בהתייחסות לV כסיגנל רעש, ניתן לקבוע כי מערכת זו יכולה לשמש כאינדקציה להופעה של הרעש המסוים הזה.

סעיף ו

בסעיף זה מתקבלת מערכת חדשה $h_2[n]$ המוגדרת באופן הבא:

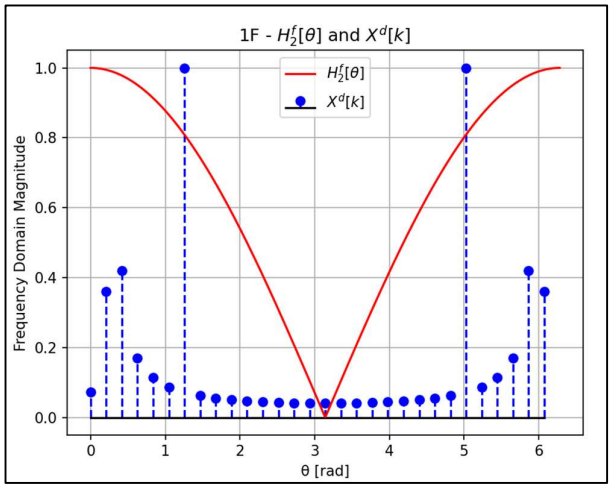
$$h_2[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

בדומה להסבר בסעיף הקודם, נבצע קונבולוציה לינארית באורך 30+2-1=31 ונקבל כי:

הביטוי לDTFT של $h_2[n]$ הינו:

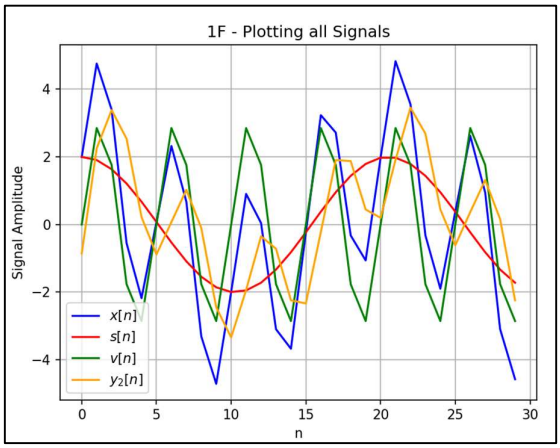
$$H_2^f(\theta) = DTFT\{h_2[n]\}(\theta) = DTFT\{\delta[n] + \delta[n-1]\} = 1 + e^{-j\theta}$$

נציג את $H_2^f(\theta)$ ואת $X^d[k]$ על גרף:



באופן דומה לסעיף הקודם, נבצע נרמול לציר התדר ולציר המגניטודה.

ניתן לזהות כי מערכת זו הינה סוג של HPF, שכן ההגבר של התדרים גדל ככל שהתדר גדל. בהתאם לזה, נצפה לקבל כי במוצא של המערכת מתקבל אות המהווה קירוב טוב יותר לאות הכניסה, שכן התדרים המרכיבים את אות הכניסה נמצאים בתחום של המערכת עם הגבר גבוה:



ניתן לזהות כי הסיגנל $y_2[n]$ נראה דומה בצורתו לv, שכן במערכת h2 ישנו הגבר מקסימלי בתדרים הגדולים ביותר, אבל בגלל שההגבר של תדרי $v[n]$ גם בעלי הגבר גבוה באופן יחסי, ניתן לראות כי $y_2[n]$ "רוכב" על הסיגנל של $s[n]$ (נקודת שיווי המשקל מתנהגת באופן שדומה לs).

סעיף ז

נסכם את התכונות שהתקבלו מכל מערכת ונשווה ביניהם:

המערכת $h_1[n]$ מנחיתה את המגניטודה ומבצעת החלקה לסיגנל, תוך ביצוע הזזה מסוימת בזמן, בעוד שהמערכת $h_2[n]$ מגבירה את המגניטודה של הסיגנל.

<u>עבור המקרה הראשון:</u>

נבחר במערכת $h_1[n]$, שכן מערכת זו תבצע סינון רעש טוב יותר, ולמרות ההנחתה שתתקבל בסיגנל הרצוי, היחס אות לרעש (SNR) יהיה גבוה יותר מאשר במערכת $h_2[n]$.

<u>עבור המקרה השני:</u>

נבחין כי הרעש יתאפס לכל n, לכן המערכת העדיפה היא המערכת שתספק הגבר מקסימלי – מערכת $h_2[n]$.